

4.2 Equações com Termo Não-Homogêneo Descontínuo

Para resolver problemas de valor inicial da forma

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = f(t), \\ y(0) = y_0, y'(0) = y'_0, \end{cases}$$

para $a, b, c \in \mathbb{R}$ onde $f(t)$ é uma função descontínua vamos escrever $f(t)$ em termos da função que definiremos a seguir.

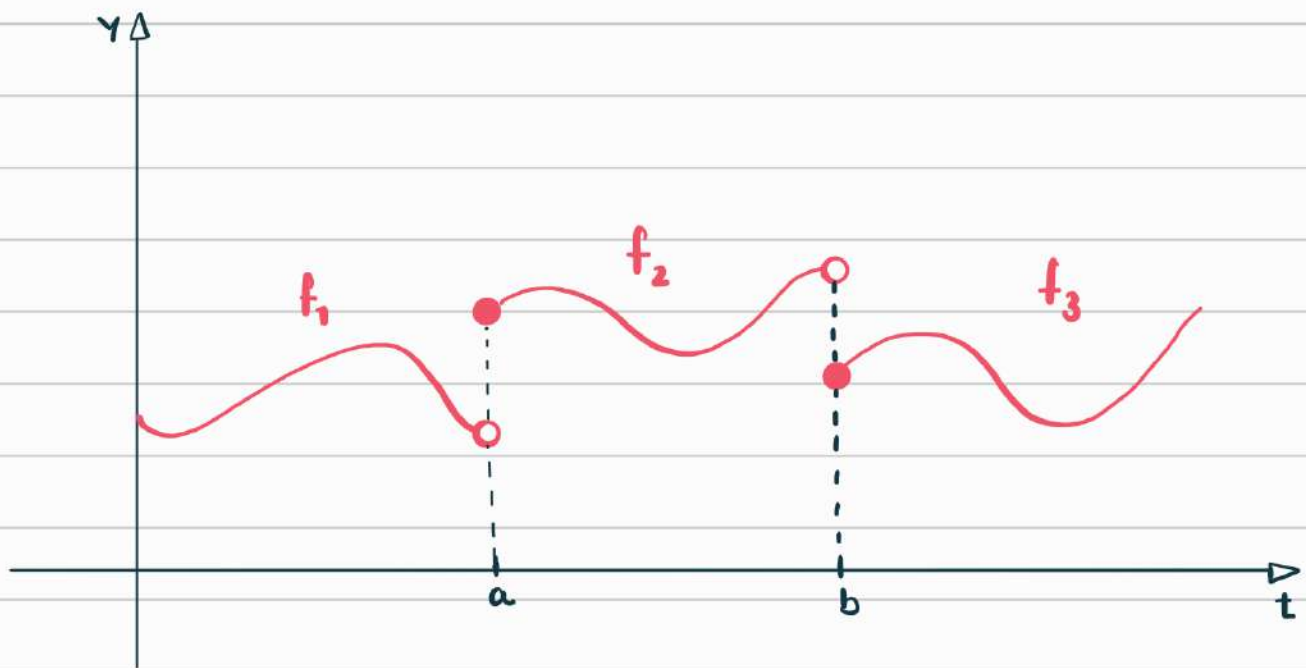
Seja a uma constante maior ou igual a zero. Vamos definir a **função degrau (função de Heaviside)** por:

$$u_a(t) = \begin{cases} 0, & \text{para } 0 \leq t < a \\ 1, & \text{para } t \geq a \end{cases}$$



Vejamos como podemos escrever uma função descontínua dada por três expressões em termos da função degrau. Consideremos a função

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t), & \text{se } 0 \leq t < a \\ f_2(t), & \text{se } a \leq t < b \\ f_3(t), & \text{se } t \geq b \end{cases}.$$



Esta função pode ser escrita como

$$f(t) = f_1(t) - u_a(t)f_1(t) + u_a(t)f_2(t) - u_b(t)f_2(t) + u_b(t)f_3(t).$$

Em efeito, verifiquemos por intervalos

$$f(t) = f_1(t) + u_a(t)[f_2(t) - f_1(t)] + u_b(t)[f_3(t) - f_2(t)]$$

Para $0 \leq t < a$, temos

$$u_a(t) = 0 \text{ e } u_b(t) = 0$$

$$\begin{aligned} f(t) &= f_1(t) + 0 \cdot [f_2(t) - f_1(t)] + 0 \cdot [f_3(t) - f_2(t)] \\ \Rightarrow f(t) &= f_1(t). \end{aligned}$$

Para $a \leq t < b$, temos

$$u_a(t) = 1 \text{ e } u_b(t) = 0$$

$$f(t) = f_1(t) + 1 \cdot [f_2(t) - f_1(t)] + 0 \cdot [f_3(t) - f_2(t)]$$

$$\Rightarrow f(t) = f_2(t)$$

Para $t \geq b$, temos

$$u_a(t) = 1 \quad \text{e} \quad u_b(t) = 1$$

$$f(t) = f_1(t) + 1 \cdot [f_2(t) - f_1(t)] + 1 \cdot [f_3(t) - f_2(t)]$$

$$= f_1(t) + f_2(t) - f_1(t) + f_3(t) - f_2(t)$$

$$\Rightarrow f(t) = f_3(t).$$

Agora calculemos a transformada de Laplace da função degrau $f(t) = u_a(t)$.

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} u_a(t) dt$$

$$= \int_0^a e^{-st} u_a(t) dt + \int_a^{\infty} e^{-st} u_a(t) dt$$

$$= \int_a^{\infty} e^{-st} dt$$

$$= \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_a^{\infty}$$

$$= 0 - \frac{e^{-sa}}{-s}$$

$$= \frac{e^{-sa}}{s}, \quad \text{para } s > 0.$$

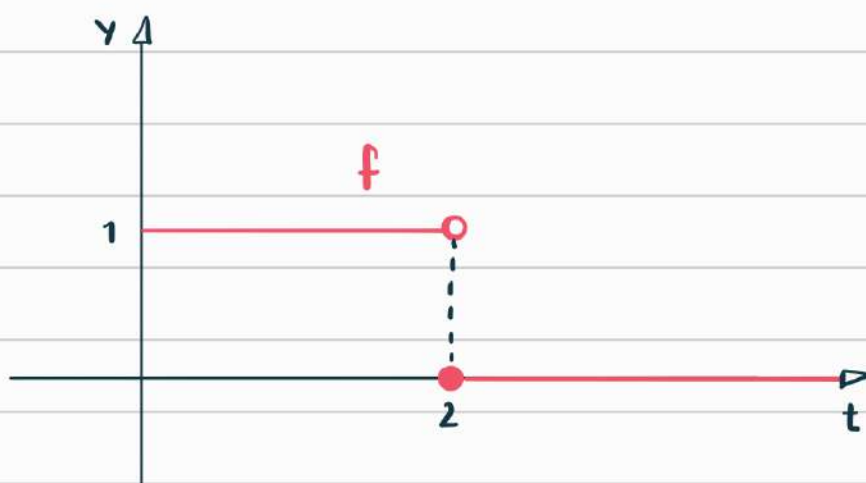
Portanto,

$$F(s) = \frac{e^{-sa}}{s}, \quad \text{para } s > 0.$$

Exemplo.- Calcular a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{para } 0 \leq t < 2 \\ 0, & \text{para } t \geq 2. \end{cases}$$

Solução:



Escrevemos esta função em termos da função degrau como

$$f(t) = 1 - u_2(t).$$

Usando a linearidade da transformada de Laplace obtemos

$$\mathcal{L}\{f\} = \mathcal{L}\{1\} - \mathcal{L}\{u_2\}$$

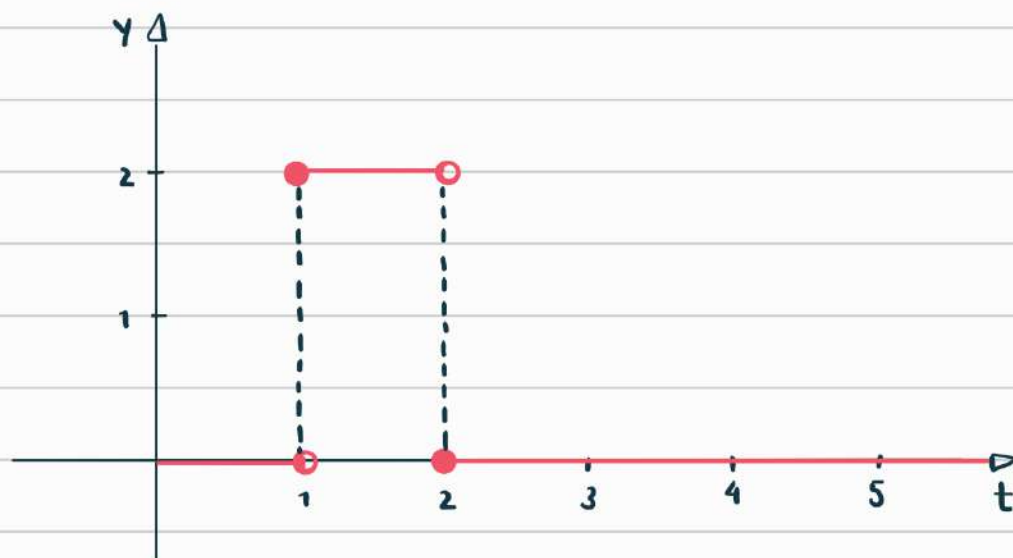
$$F(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s}.$$

□

Exemplo.- Calcular a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{para } 0 \leq t < 1 \\ 2, & \text{para } 1 \leq t < 2 \\ 0, & \text{para } t \geq 2 \end{cases}$$

Solução:



Escrevemos esta função em termos da função degrau como

$$f(t) = 2u_1(t) - 2u_2(t).$$

Usando a linearidade da transformada de Laplace obtemos

$$\mathcal{L}\{f\} = 2\mathcal{L}\{u_1\} - 2\mathcal{L}\{u_2\}$$

$$F(s) = 2 \cdot \frac{e^{-s}}{s} - 2 \cdot \frac{e^{-2s}}{s}.$$

□

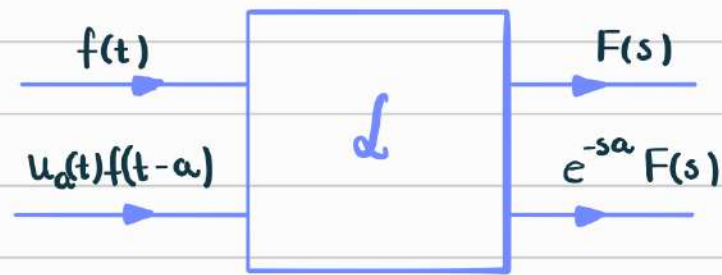
Teorema 4.5. (2º Teorema de Deslocamento). - Seja a uma constante positiva. Se a transformada de Laplace da função $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é $F(s)$, para $s > c$, então a transformada de Laplace da função

$$g(t) = u_a(t) f(t-a)$$

é

$$G(s) = e^{-as} F(s), \quad \text{para } s > c.$$

Prova:



$$\begin{aligned}
 G(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} u_a(t) f(t-a) dt \\
 &= \int_0^a e^{-st} u_a(t) f(t-a) dt + \int_a^{\infty} e^{-st} u_a(t) f(t-a) dt \\
 &= \int_a^{\infty} e^{-st} u_a(t) f(t-a) dt.
 \end{aligned}$$

Fazendo mudança de variável

$$\begin{aligned}
 \tau &= t-a \Rightarrow t = \tau+a \text{ e } dt = d\tau \\
 t=a &\Rightarrow \tau=0 \\
 t \rightarrow \infty &\Rightarrow \tau \rightarrow \infty.
 \end{aligned}$$

Logo,

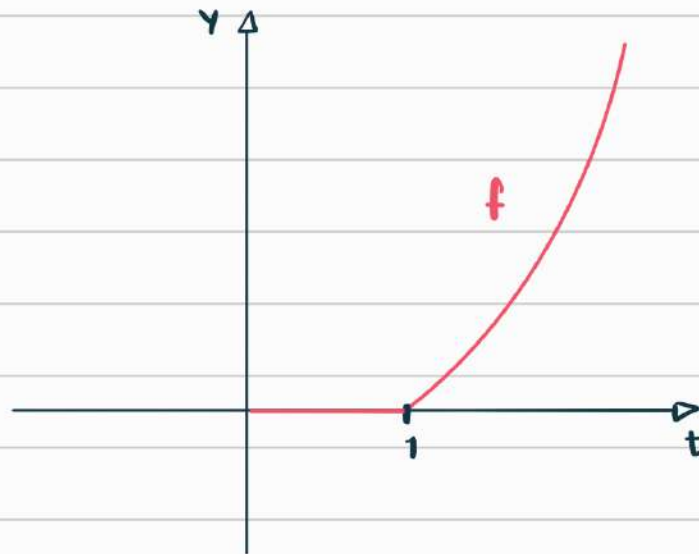
$$\begin{aligned}
 G(s) &= \int_0^{\infty} e^{-s(\tau+a)} f(\tau) d\tau \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-s\tau} \cdot e^{-sa} f(\tau) d\tau \\
 &= e^{-sa} \int_0^{\infty} e^{-s\tau} f(\tau) d\tau \\
 &= e^{-sa} \cdot F(s).
 \end{aligned}$$



Exemplo.- Calcular a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{para } 0 \leq t < 1 \\ (t-1)^2, & \text{para } t \geq 1 \end{cases}$$

Solução:



Esta função pode ser escrita em termos da função degrau como

$$f(t) = u_1(t) (t-1)^2 = u_1(t) g(t-1)$$

onde $g(t) = t^2$. Usando o teorema 4.5

$$\mathcal{L}\{f\} = \mathcal{L}\{u_1(t) (t-1)^2\}$$

$$F(s) = e^{-s} \cdot \frac{2}{s^3}$$

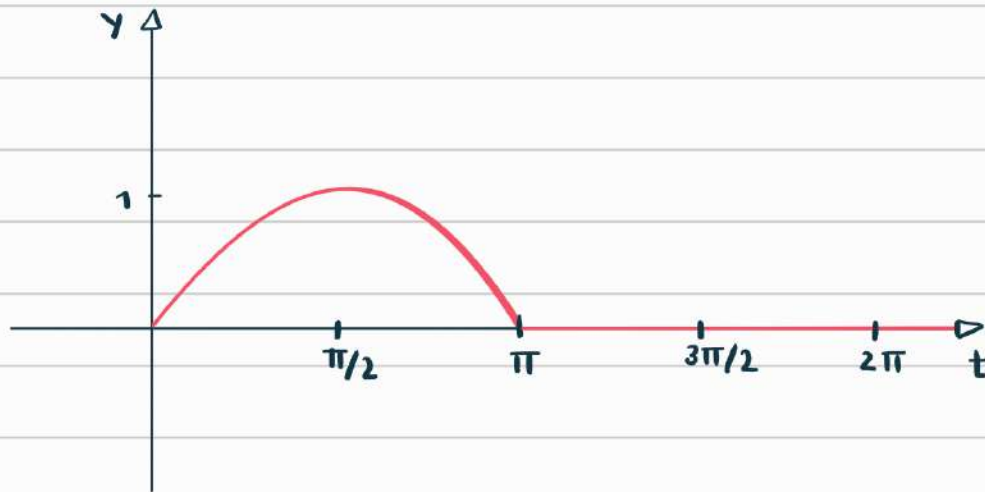
$$= \frac{2e^{-s}}{s^3}$$

□

Exemplo.- Calcular a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \begin{cases} \sin(t), & \text{para } 0 \leq t < \pi \\ 0, & \text{para } t \geq \pi. \end{cases}$$

Solução:



Esta função pode ser escrita em termos da função degrau como:

$$f(t) = \sin(t) - u_{\pi}(t) \sin(t).$$

Para usarmos o teorema 4.5 precisamos escrever a segunda parcela em termos de uma função $g(t-\pi)$.

$$\begin{aligned} \sin(t) &= \sin[(t-\pi) + \pi] = \sin(t-\pi)\cos(\pi) + \cos(t-\pi)\sin(\pi) \\ &= -\sin(t-\pi). \end{aligned}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

$$f(t) = \sin(t) + u_{\pi}(t) \sin(t-\pi)$$

$$\mathcal{L}\{f\} = \mathcal{L}\{\sin(t)\} + \mathcal{L}\{u_{\pi}(t) \sin(t-\pi)\}$$

$$F(s) = \frac{1}{s^2+1} + e^{-\pi s} \cdot \frac{1}{s^2+1}.$$

□

Exemplo.- Resolver o problema de valor inicial :

$$\begin{cases} 2y'' + 2y' + 2y = f(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases}$$

onde

$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{para } 0 \leq t < 3 \\ 2, & \text{para } 3 \leq t < 10 \\ 0, & \text{para } t \geq 10 \end{cases}.$$

Solução:

Escrevemos a função f em termos da função degrau

$$f(t) = 2u_3(t) - 2u_{10}(t).$$

Aplicando-se a transformada de Laplace à equação diferencial

$$\mathcal{L}\{2y'' + 2y' + 2y\} = \mathcal{L}\{f\}$$

$$2\mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{f\}$$

$$2(s^2 Y(s) - \underbrace{s y(0)}_0 - \underbrace{y'(0)}_0) + 2(s Y(s) - \underbrace{y(0)}_0) + 2Y(s) = 2 \cdot \frac{e^{-3s}}{s} - 2 \cdot \frac{e^{-10s}}{s}$$

$$2s^2 Y(s) + 2s Y(s) + 2Y(s) = 2 \cdot \frac{e^{-3s}}{s} - 2 \cdot \frac{e^{-10s}}{s}$$

$$(2s^2 + 2s + 2) Y(s) = 2 \cdot \frac{e^{-3s} - e^{-10s}}{s}$$

$$Y(s) = \frac{e^{-3s} - e^{-10s}}{s(s^2 + s + 1)}.$$

Para aplicar o teorema 4.5 vamos definir

$$H(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)}.$$

Assim,

$$Y(s) = (e^{-3s} - e^{-10s}) H(s) = e^{-3s} H(s) - e^{-10s} H(s).$$

Depois de encontrar a função $h(t)$ cuja transformada de Laplace é $H(s)$, usando o teorema 4.5, a solução do problema de valor inicial é dada por

$$y(t) = u_3(t) h(t-3) - u_{10}(t) h(t-10)$$

Usando frações parciais:

$$H(s) = \frac{1}{s(s^2 + s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + s + 1}$$

$$1 = A(s^2 + s + 1) + (Bs + C)s$$

$$s=0 \Rightarrow A=1$$

Comparando-se os termos de grau 2 e de grau 1 obtemos

$$A + B = 0 \Rightarrow B = -1$$

$$A + C = 0 \Rightarrow C = -1.$$

Assim,

$$H(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+1}{s^2+s+1}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+1}{s^2+s+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+1}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+1}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} - \frac{\frac{1}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}/2}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\frac{1}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}/2}{(s+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

$$= \mathcal{L}\{1\} - \mathcal{L}\left\{e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right\} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \mathcal{L}\left\{e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{1 - e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\right\}$$

$$\Rightarrow h(t) = 1 - e^{-t/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} e^{-t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right).$$

Usando o 2º Teorema do Deslocamento temos que a solução do PVI é:

$$y(t) = u_3(t) h(t-3) - u_{10}(t) h(t-10).$$

□